TRIGONOMETRI.

RETVINKLETTREKANT.

## Opgave 1.

I en retvinklet trekant er givet:

a) C = 90°, A = 47,3° og c = 5,3 cm. Find vinkel B og siderne a og b.
b) C = 90°, B = 37,4° og b = 17,6 dm. Find vinkel A og siderne a og c.
c) C = 90°, b = 3,8 km og c = 6,4 km. Find vinklerne A og B og siden a.
d) C = 90°, a = 2,46 cm og b = 1,22 cm.
   Find vinklerne A og B og siden c.
e) A = 90°, a = 28,3 cm og c = 16,7 cm.
   Find vinklerne B og C og siden b.
f) B = 90°, A = 53,4° og b = 9,5 cm. Find vinkel C samt siderne a og c.
g) C = 90°, B = 37,2° og c = 16,1 cm. Beregn trekantens areal.

## Opgave 2.

a) I en ligebenet trekant er grundlinjen 18 cm og højden på hvert af benene er 14 cm. Beregn længden af benene, radius i trekantens indskrevne cirkel samt trekantens areal.
b) I en retvinklet trekant er hypotenusen 4 cm længere end den største katete og 8 cm længere end den mindste.
   Beregn længden af hypotenusen.
c) I et kvadrat er diagonalen 32 mm. Find kvadratets sidelængde.
d) I en ligesidet trekant er højden 4 cm. Beregn sidelængden.
e) I en rhombe er diagonalerne henholdsvis 5 og 8 cm lange.
   Beregn rhombens sidelængde.

## Opgave 3.

Et spærfag har mål som vist på fig. 120. Stængerne svejses sammen, og der anvendes samme rørdimension til alle stænger.

Beregn hvor mange meter rør, der skal anvendes, når der kan regnes med 10% spild ved afskæring, tilpasning osv.

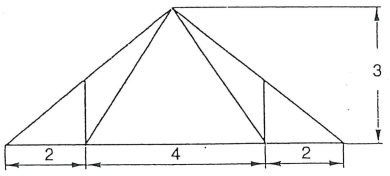



Fig. 120

## Opgave 4.

En akselende er udformet som vist på fig. 121.

Beregn vinklen v.

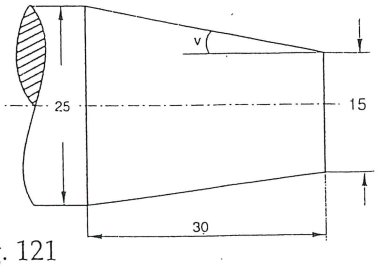



Fig. 121

## Opgave 5.

I en flange skal der bores 10 huller som vist på fig. 122. Afstanden mellem hullerne skal være den samme, og delecirkeldiameteren d = 100 mm.

Beregn centerafstanden x (korden)

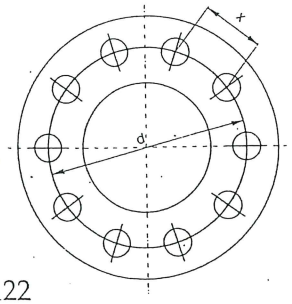



Fig. 122

## Opgave 6.

Et sekskantet skruehoved, som vist på fig. 123, har e = 27,7 mm.

Beregn nøglevidden s.

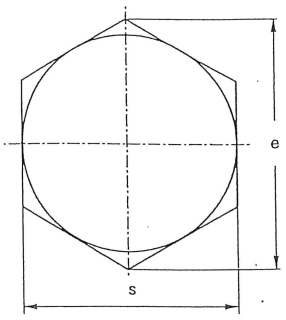



Fig. 123

## Opgave 7.

En kileremsskive har spordimensioner som vist på fig. 124.

Beregn afstandene a og b. Mål er i mm.

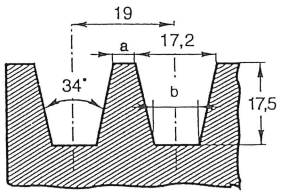



Fig. 124

## Opgave 8.

Et betonrør ligger delvis nedgravet som vist på fig. 125. En opmåling giver følgende:

Korden k = 80 cm og højden h = 22 cm.

Beregn rørets yderdiameter.

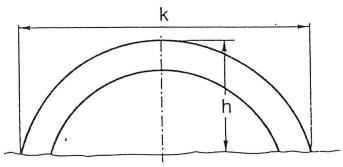



Fig. 125

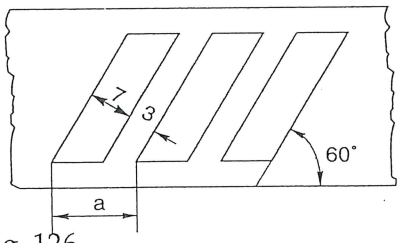



Fig. 126

## Opgave 9.

En udklips-pladestrimmel fra et stanseværktøj har udseende og di mensioner som vist på fig. 126.

Beregn fremføringsafstanden a.

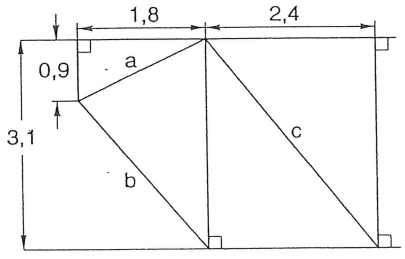



Fig. 127

## Opgave 10.

En del af en kran-gitterkonstruktion er vist på fig. 127 (mål i m).

Beregn længden af stængerne a, b og c.

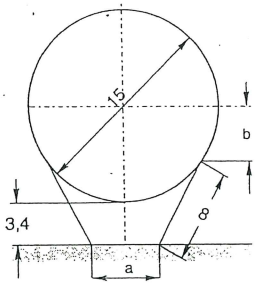



Fig. 128

## Opgave 11.

En kugleformet beholder bliver båret af ben, der er fastgjort til beho deren som vist på fig. 128. Benenes forlængelse er tangenter til kugle Alle mål er i m.

Beregn afstandene a og b.